

Шпаргалка по Wireshark

Анализ сетевого трафика: захват и его ограничение, фильтры отображения, разбор TCP и HTTP, статистика, работа из командной строки через tshark и dumpcap, типовые находки.

Прежде всего

Перехватывайте трафик только в своей сети или там, где это разрешено. Дамп содержит данные пользователей — обращайтесь с файлом захвата как с чувствительными сведениями и удаляйте, когда он больше не нужен.

Захват

Выбор интерфейса

В главном окне: подходящий обычно тот, где виден трафик на графике

Ctrl+E

Начать и остановить захват

Смешанный режим

Принимать и чужие кадры; на коммутируемой сети всё равно виден в основном свой трафик

Кольцевой буфер

Автоматическая смена файлов по размеру или времени — для долгого наблюдения

Фильтр захвата

Синтаксис BPF, применяется до записи: уменьшает объём, но отброшенное не вернуть

Фильтр отображения

Синтаксис Wireshark, применяется к уже записанному — основной рабочий инструмент

Фильтры захвата (BPF)

host 10.0.0.5

Весь трафик узла

net 10.0.0.0/24

Подсеть

port 443 / portrange 8000-8100

Порт и диапазон

tcp port 80 and host example.com

Объединение условий

not port 22

Исключить собственный сеанс SSH — иначе он заполнит дамп

icmp or arp

Служебные протоколы

Фильтры отображения

ip.addr == 10.0.0.5

Узел как источник или получатель

ip.src == 10.0.0.5 && ip.dst == 8.8.8.8

Направление

tcp.port == 443 / udp.port == 53

Порт

http.request.method == "POST"

Только запросы POST

http.response.code >= 400

Ошибочные ответы

dns.qry.name contains "example"

Запросы DNS по подстроке

tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0

Попытки установить соединение

tcp.analysis.retransmission

Повторные передачи — признак потерь

tcp.analysis.flags

Все замечания анализатора TCP разом

frame contains "password"

Поиск подстроки в содержимом кадра

tls.handshake.type == 1

Начало рукопожатия TLS: видно имя запрошенного сервера

Работа с потоком

Правая кнопка → Follow → TCP Stream

Собрать переписку соединения в читаемый вид

Follow → HTTP Stream

Запрос и ответ целиком

Statistics → Conversations

Кто с кем общается и сколько данных передано

Statistics → Protocol Hierarchy

Из чего состоит трафик по протоколам

Statistics → IO Graph

График нагрузки во времени: видны всплески и провалы

Statistics → Capture File Properties

Длительность, число пакетов, средняя скорость

File → Export Objects → HTTP

Извлечь переданные файлы

Удобства интерфейса

- **Ctrl+F** — поиск по содержимому пакетов; ищите по строке, шестнадцатеричному коду или фильтру.
- **Ctrl+M** — пометить пакет, чтобы вернуться к нему позже.
- **Правая кнопка → Apply as Filter** — быстро построить фильтр из выбранного поля.
- **View → Time Display Format → Seconds Since Previous Displayed Packet** — удобно измерять паузы.
- **Analyze → Expert Information** — сводка замечаний: потери, дубликаты, ошибки контрольных сумм.
- **Цветовые правила** настраиваются: свои цвета для интересных условий экономят время.

Командная строка

tshark -D

Список интерфейсов

tshark -i eth0 -f "port 443" -w cap.pcapng

Захват с фильтром в файл

tshark -r cap.pcapng -Y "http.response.code >= 500"

Чтение файла с фильтром отображения

tshark -r cap.pcapng -T fields -e ip.src -e ip.dst -e tcp.port

Выбрать поля — удобно для дальнейшей обработки

tshark -r cap.pcapng -q -z conv,tcp

Статистика соединений без вывода пакетов

dumpcap -i eth0 -b filesize:100000 -b files:10 -w cap.pcapng

cap.pcapng

Долгий захват с кольцевым буфером: легче Wireshark и надёжнее

editcap -A "2026-01-01 10:00:00" in.pcapng out.pcapng

Вырезать нужный отрезок времени

mergescap -w all.pcapng a.pcapng b.pcapng

Объединить файлы захвата

Захват на сервере

```
# Записать на удалённой машине, смотреть локально
ssh user@host "sudo tcpdump -i any -U -s0 -w - 'port 80'" | wireshark -k -i -
```

```
# Ограниченный по времени и объёму захват
sudo timeout 60 tcpdump -i any -w /tmp/cap.pcap -C 50 -W 4 'host 10.0.0.5'
```

На сервере обычно ставят tcpdump, а разбирают дампы уже в Wireshark на своей машине — графический интерфейс на рабочем узле не нужен.

Что искать

- **Повторные передачи и дубликаты ACK** — потери в сети или перегрузка.
- **Нулевое окно (TCP ZeroWindow)** — получатель не успевает обрабатывать данные.
- **RST сразу после SYN** — служба не слушает порт или соединение сбрасывает межсетевой экран.
- **SYN без ответа** — пакеты не доходят: маршрут или фильтрация.
- **Долгая пауза перед ответом** — время тратит приложение, а не сеть.
- **Медленные запросы DNS** — частая причина «тормозов», которые списывают на приложение.
- **Ошибки TLS** — несовпадение версий, имени в сертификате или отсутствие доверия к центру.